



CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

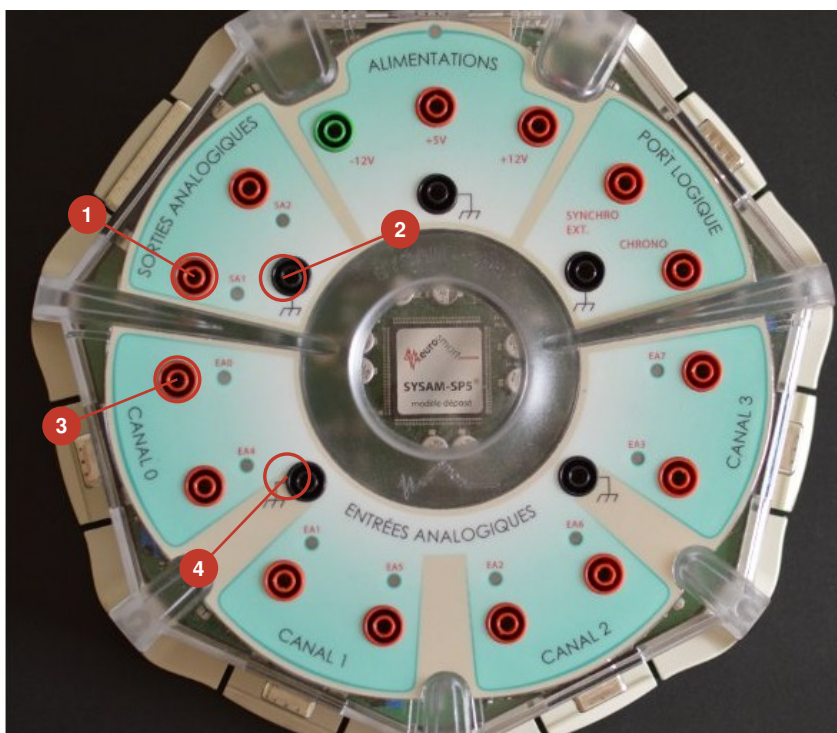
Pourquoi la moitié de l'énergie disparaît-elle avant même d'être stockée ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

*Un condensateur, une résistance, une source de tension. On charge, on mesure, on compte l'énergie à chaque étape — et on tombe sur un résultat qui ne dépend d'aucun réglage : la charge à travers une résistance perd toujours exactement la moitié de l'énergie fournie. Ce n'est pas un défaut du montage, c'est une propriété. La même mesure sera faite **avec deux instruments différents** : la carte d'acquisition, puis l'oscilloscope.*

1 • Le montage

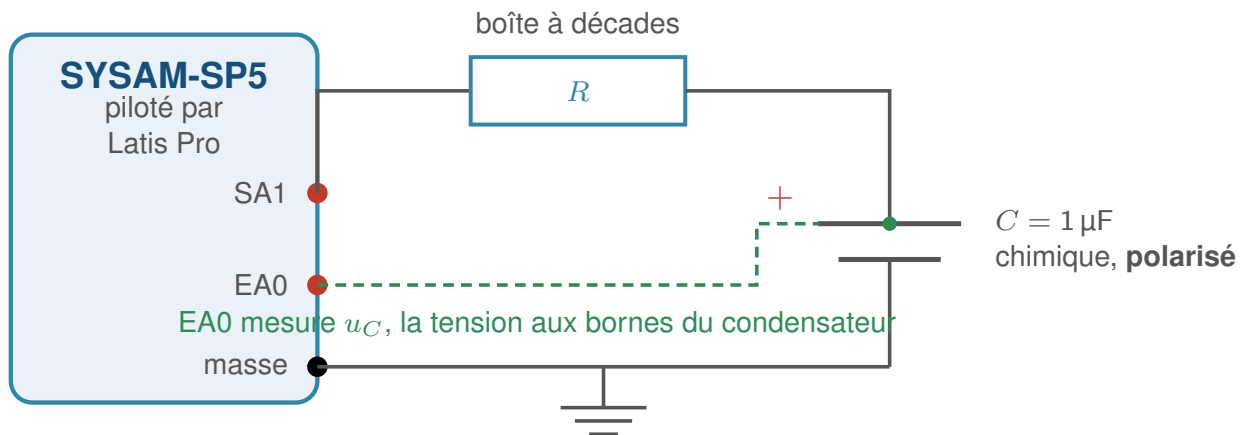
Quatre douilles seulement sont utilisées sur la carte : une sortie, une entrée, et leurs deux masses.



- 1 SA1 — sortie analogique : c'est elle qui fabrique le signal carré, à la place d'un générateur.
- 2 masse du secteur « sorties » : le retour du signal.
- 3 EA0 — entrée analogique du canal 0 : elle mesure la tension aux bornes du condensateur.
- 4 masse du secteur « entrées » : la borne commune de la mesure.

Toutes les douilles noires portant le symbole de masse sont **reliées entre elles** : elles ne forment qu'un seul point, le point commun du montage.

Le même montage, cette fois en schéma — c'est cette version-là qu'on reproduit dans un compte rendu, jamais la photo.



Un condensateur chimique est **polarisé** : sa borne + va du côté de SA1. Branché à l'envers, il chauffe, gonfle et peut éclater. On vérifie le sens **avant** de lancer l'acquisition.

Matériel : carte SYSAM-SP5 pilotée par Latis Pro, condensateur chimique 1 μF , boîte à décades CHAUVIN ARNOUX, cordons. Pour la partie C : générateur METRIX MTX 3240 et oscilloscope RIGOL DS1102CD.

Données : $\tau = RC$ • $Q = CU$ • $E_{\text{stockée}} = \frac{1}{2}CU^2$ • énergie fournie par une source de tension U qui débite une charge Q : $E_{\text{fournie}} = U \times Q$ • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{réf}}|/x_{\text{réf}} \times 100$.

La polarité n'est pas un détail

Le condensateur est un **chimique** : il est polarisé. Sa borne + doit être du côté de la source. À l'envers, il s'échauffe, gonfle et peut éclater. C'est pour cette raison que le signal appliqué ira toujours de 0 V à 10 V, *jamais* en négatif.

A · Enregistrer la charge

35 min

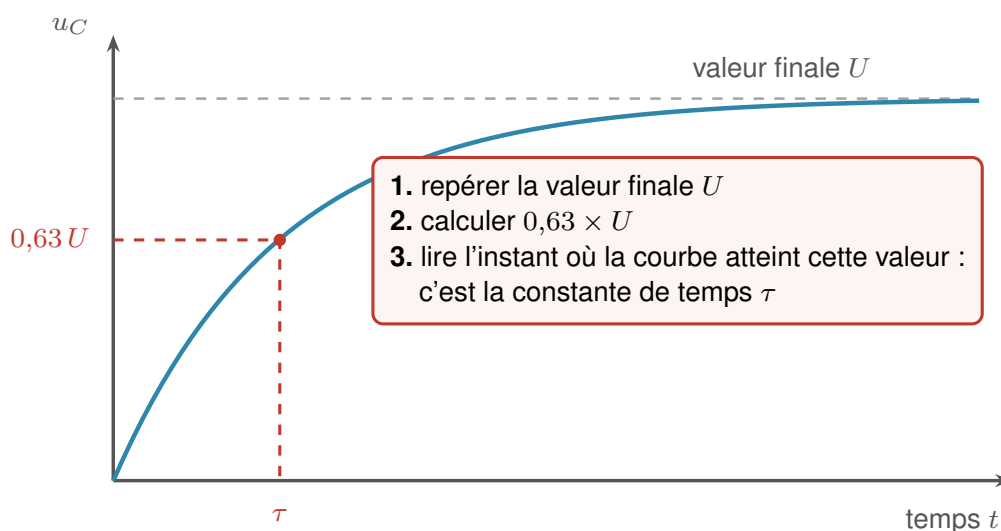
Mode d'emploi — l'acquisition sous Latis Pro

1. Câbler le montage ci-dessus, avec $R = 10 \text{ k}\Omega$ affichés sur la boîte à décades. Vérifier le sens du condensateur, puis faire contrôler.
2. Ouvrir Latis Pro. Dans la fenêtre d'acquisition, **activer l'entrée EA0** (un clic sur son nom suffit).
3. Régler l'acquisition : **1000 points** sur une **durée totale de 100 ms** — soit un point toutes les 0,1 ms.
4. Activer la **sortie SA1** : signal **carré**, fréquence 10 Hz, amplitude 5 V, **offset +5 V**. Le signal va ainsi de 0 à 10 V : le condensateur n'est jamais inversé.
5. Régler le **déclenchement** sur EA0, **front montant**, seuil 1 V : l'enregistrement démarrera pile au début de la charge.
6. Lancer l'acquisition. Une courbe qui monte et se stabilise doit apparaître ; sinon, appeler le professeur avant de toucher au montage.

a. **APP** Décrire l'allure de $u_C(t)$. La tension monte-t-elle proportionnellement au temps ?



b. **REA** Relever la valeur finale U atteinte par la tension, et en déduire 63 % de cette valeur.



c. **REA** À l'aide du réticule, lire l'instant où la courbe atteint cette valeur : c'est la constante de temps τ .

d. **VAL** Sachant que $\tau = RC$, en déduire la capacité expérimentale du condensateur. La comparer à la valeur marquée dessus par un écart relatif, puis conclure en sachant que la tolérance d'un condensateur chimique atteint couramment 20 %.

e. **ANA** La courbe s'approche de 10 V sans jamais les atteindre franchement. Cela vous paraît-il normal ?

B · Le prix du stockage

25 min

f. **REA** Calculer la charge Q emmagasinée sous 10 V, puis l'énergie stockée par le condensateur.



g. ANA Pendant toute la charge, la source a maintenu 10 V à ses bornes tout en débitant cette charge Q . Calculer l'énergie qu'elle a fournie.

h. VAL Comparer les deux énergies. Quel est le rendement de l'opération de charge ?

i. REA Recommencer l'acquisition avec $R = 22 \text{ k}\Omega$. Relever la nouvelle constante de temps, puis reprendre les calculs **f** à **h**. Le rendement a-t-il changé ?

j. ANA La moitié de l'énergie fournie n'a pas été stockée. Dans quel composant est-elle passée, et sous quelle forme ?

C · La même mesure à l'oscilloscope

45 min

On refait exactement la même mesure avec les instruments du technicien : un générateur fournit le signal carré à la place de SA1, et l'oscilloscope remplace l'acquisition.

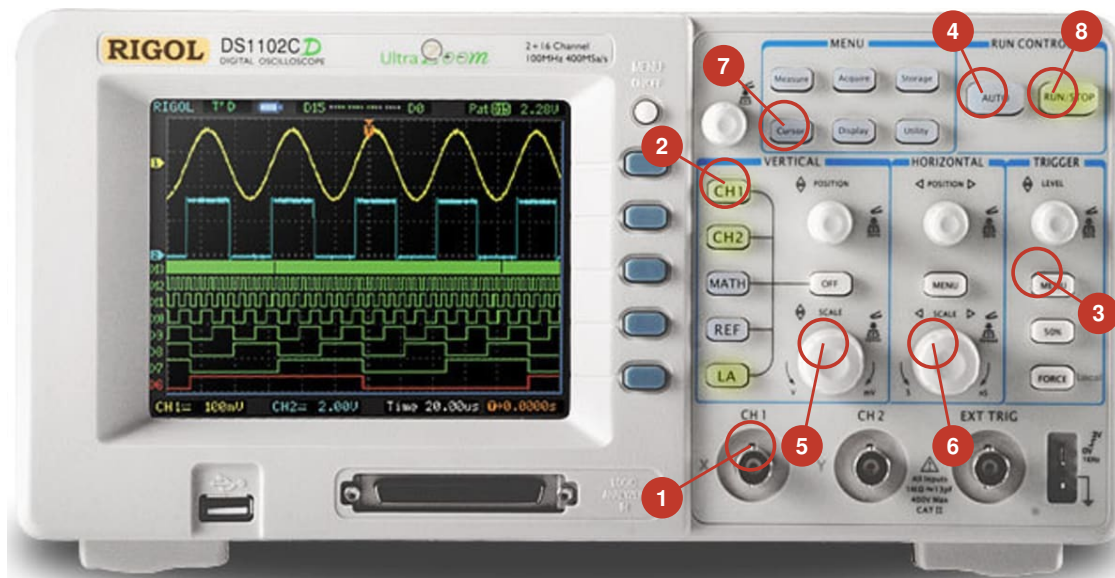


Mode d'emploi — le générateur MTX 3240

- 1 Choisir la **forme carrée** avec la touche de gauche correspondante.
- 2 Appuyer sur **FREQ**, puis tourner la molette jusqu'à 10 Hz.
- 3 Appuyer sur **AMPL LEVEL** et régler l'amplitude à 10 V crête à crête.
- 4 Appuyer sur **OFFSET** et régler +5 V : le signal va alors de 0 à 10 V, jamais en négatif — *le condensateur est polarisé*.
- 5 Relier **MAIN OUT** au montage, à la place de SA1. La masse du générateur et celle du montage doivent être **le même point**.

Le générateur ne dit pas toujours la vérité

L'amplitude affichée par un générateur suppose une charge de $50\ \Omega$. Branché sur notre montage, qui est très résistant, il peut délivrer jusqu'au **double** de la valeur affichée. C'est l'**oscilloscope** qui donne la tension réellement appliquée : on règle l'amplitude en regardant l'écran, pas l'afficheur du générateur.



Mode d'emploi — l'oscilloscope Rigol DS1102CD

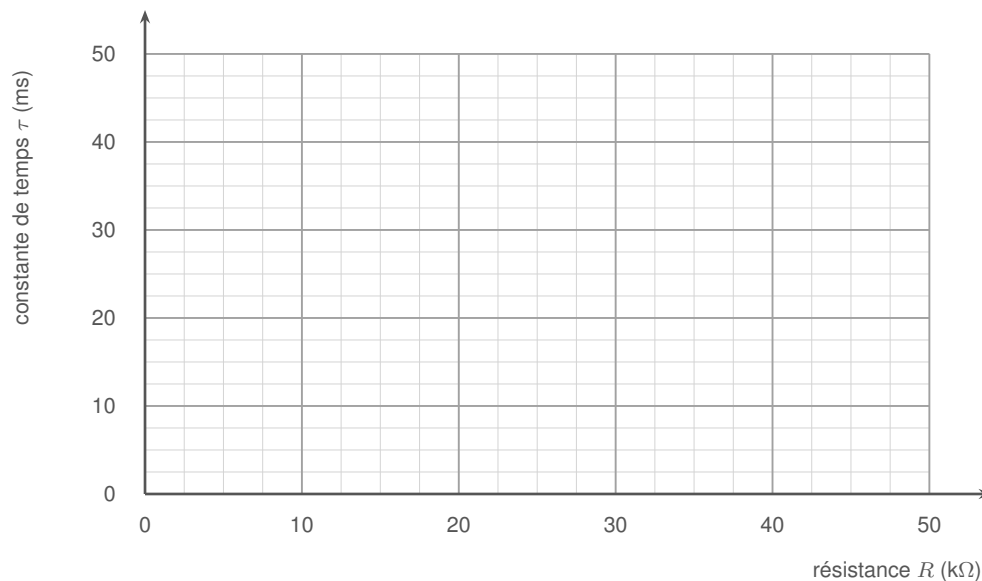
- 1 Brancher le câble sur l'entrée **CH 1**, le conducteur de masse du câble sur la masse du montage — *la même que celle du générateur*. Mesurer la tension **aux bornes du condensateur**.
- 2 Appuyer sur **CH1** : dans le menu qui s'ouvre à droite de l'écran, mettre *Couplage* sur **DC** et *Sonde* sur **1X**. Ce second réglage est capital : réglé sur 10X par défaut, l'appareil afficherait des tensions **dix fois trop grandes**.
- 3 Appuyer sur **MENU** du bloc **TRIGGER** : source **CH1**, mode *Front*, **front montant**. Appuyer ensuite sur **50%** : l'appareil place tout seul le seuil à mi-hauteur du signal.
- 4 Appuyer sur **AUTO** : une image apparaît, en général mal cadrée. Elle sert de point de départ.
- 5 Régler l'échelle verticale (bouton **SCALE** du bloc VERTICAL) sur 2 V par division : les 10 V occupent alors cinq divisions.
- 6 Régler la base de temps (bouton **SCALE** du bloc HORIZONTAL) sur 5 ms par division : on voit ainsi la montée en entier sans qu'elle soit écrasée.
- 7 Appuyer sur **Cursor**, choisir le mode *Manuel*. Avec le type Y (tension), amener un curseur sur 6,3 V. Avec le type X (temps), placer le premier curseur au **début de la montée** et le second à l'**intersection** avec le curseur précédent : l'appareil affiche l'écart ΔX , qui est τ .
- 8 **RUN/STOP** fige l'image : on mesure toujours sur une courbe arrêtée, jamais sur une image qui défile.

k. **REA** Avec $R = 10 \text{ k}\Omega$, mesurer τ à l'oscilloscope. Comparer à la valeur obtenue à la carte d'acquisition en partie A.

l. **REA** Reprendre la mesure pour cinq valeurs de résistance et compléter le tableau. *Penser à réadapter la base de temps* — et, quand R devient grande, à **baissier la fréquence** du générateur.

$R \text{ (k}\Omega\text{)}$	4,7	10	22	33	47
$\tau \text{ (ms)}$					

m. **COM** Placer les points et tracer $\tau = f(R)$.



n. **VAL** Quelle est la nature de la courbe obtenue ? Calculer sa pente et dire ce qu'elle représente. Comparer à la capacité trouvée en partie A.

o. **ANA** Pourquoi faut-il baisser la fréquence du générateur quand on augmente la résistance ?

D · Changer d'échelle

15 min

Sur le papier, cette fois. Notre condensateur stocke $50 \mu\text{J}$. Un **supercondensateur** de $4,7 \text{ F}$ chargé sous 12 V en stocke 338 J , et une **batterie** de $12 \text{ V} / 7 \text{ A h}$ en stocke $3,0 \times 10^5 \text{ J}$.

p. **REA** Combien de fois le supercondensateur stocke-t-il plus que notre condensateur ? Et la batterie plus que le supercondensateur ?

q. **ANA** Un condensateur de $1 \mu\text{F}$ est-il un dispositif de stockage d'énergie ? À quoi sert-il alors dans un équipement ?

r. **VAL** Pourquoi choisit-on malgré tout un supercondensateur dans certaines applications, alors qu'une batterie stocke presque mille fois plus ?

Ce qu'il faut conclure de la séance

À rédiger en fin de séance : ce que représente la constante de temps, et pourquoi le rendement de la charge ne dépend d'aucun réglage.

Au CCF — Trois gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : exploiter une courbe pour en extraire une constante de temps ; comparer une valeur mesurée à une valeur de plaque par un *écart relatif* et conclure en tenant compte de la tolérance ; distinguer une énergie stockée d'une énergie fournie. S'y ajoute un réflexe d'instrumentation qui coûte cher quand il manque : **vérifier le réglage de sonde** de l'oscilloscope avant toute mesure.